

Brain & Mind

Morning Conference Case

보행장애로 내원한 74세 남성
박영호 / 분당서울대학교병원

와상 상태로 이행된 뇌수두증을 동반한
중증 조발성 알츠하이머병으로 입원한 51세 여성
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

인지 저하와 보행장애를 주소로 내원한 77세 남성
강경훈 / 칠곡경북대학교병원

보행장애로 내원한 74세 남성

증례

74세 남성이 2년 전부터 시작된 보행 저하, 기억장애 및 배뇨장애를 주소로 내원하였다. 주증상 외에 변비와 심한 잠꼬대가 있었다. 뇌외상, 뇌졸중, 뇌염 등 이전 뇌질환 병력은 없었다.

신체 진찰에서는 체위성 진전, 정도의 경축(rigidity) 및 서동증이 있었다. 보행 검사에서 보폭(stride)은 84.8 cm, 보행 속도는 81.2 cm/s이었다. 뇌 MRI에서는 뇌실이 약간 확장되어 있었고(Evans index 0.29), DESH(disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus) 소견이 있었다(그림 1).

FP-CIT PET에서는 양측 조가비핵(putamen) 뒷부분의 신호 강도가 저하되었다. 환자는 특발성상압수두증에 시누클레인병증이 동반된 것으로 판단하였고 뇌척수액을 30 ml를 배액하였다. 뇌척수액 검사에서는 특이 소견은 없었다. 배액 후 보행 증상은 호전되었고, 보행 검사에서 보폭은 107.5 cm, 보행 속도는 110.9 cm/s로 개선되었다. 셉트 수술을 권고하였으나 환자 측에서는 수술을 원하지 않았다. 배액 후 6개월 뒤 환자의 보행은 다시 악화되어서 두 번째로 뇌척수액을 30 ml를 배액하였으며, 두 번째 배액 후에도 보행 증상은 개선되었다.

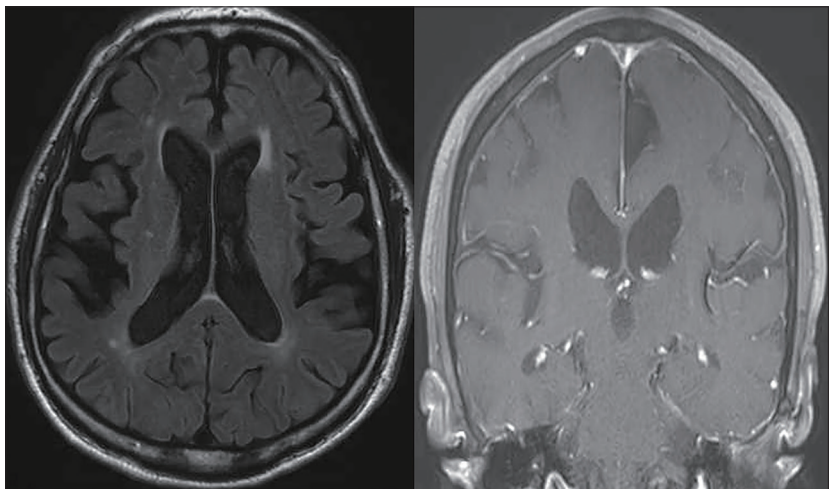


그림 1. 뇌 MRI

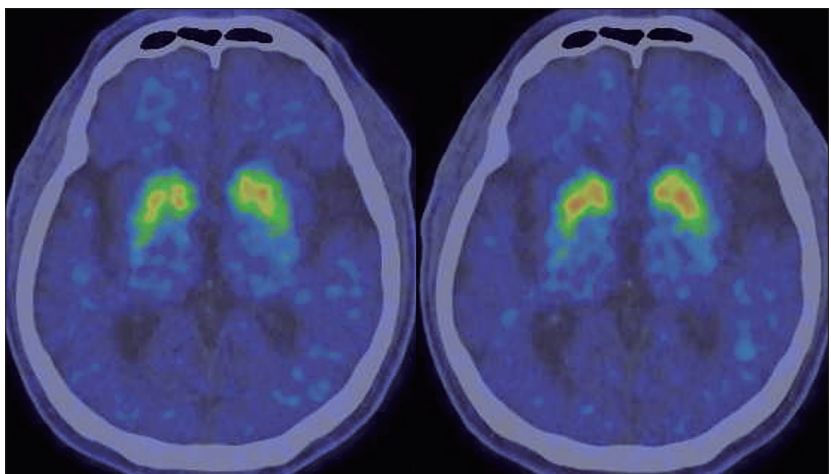


그림 2. FP-CIT PET
좌측은 배액 전, 우측은 배액 후 영상

당시 보행 검사에서 보폭은 배액 전 84.0 cm에서 배액 후 92.9 cm으로 개선되었고, 보행 속도는 92.9 cm/s에서 95.6 cm/s로 개선되었다. 연구에 참여하여 배액 전후 FP-CIT PET을 촬영하였는데 육안으로 보기에는 배액 전후 PET 소견은 비슷하였다(그림 2). PET의 정량 분석을 위해 선조체(striatum)의 SBR(specific binding ratio)값을 계산하였는데, 우측의 SBR값은 배액 전 1.12에서 배액 후 1.87로 상승하였고, 좌측의 SBR값은 1.19에서 1.77로 상승하였다.

고찰

본 증례에서는 FP-CIT PET에서 선조체 신호 강도가 저하된 특발정상압수두증 환자에서 뇌척수액 배액 후 선조체 신호 강도가 개선될 수 있음을 보고하였다.

특발정상압수두증 환자에서 FP-CIT PET의 선조체 신호 강도가 저하되는 원인에 대해서는 크게 두 가설이 제시되고 있

다. 첫 번째 가설은 뇌실 확장으로 인한 기계적 압박이 선조체에 작용하고, 이로 인해 흑질선조체(nigrostriatal) 회로의 시냅스 후 D2 수용체의 하향 조절(down-regulation)이 나타나서 시냅스 전 도파민운반체(dopamine transporter)가 감소하는 것이다. 두 번째 가설은 특발정상압수두증에 시누클레인병증이 동반되는 것이다. 최근 특발정상압수두증 환자의 약 40%에서 시누클레인병증이 동반된다는 연구 결과가 보고된 바 있다. 증례에 소개된 환자에서 배액 후 SBR값이 개선된 점을 고려하면 뇌실 확장으로 인한 기계적 압박이 FP-CIT PET의 신호 강도 저하에 영향을 주었을 것으로 판단하나, 배액 후에도 여전히 FP-CIT PET의 신호 강도는 정상 범위로 회복하진 못하였고 해당 환자에서 심한 잠꼬대가 있었던 점도 고려하면 동반된 시누클레인병증이 FP-CIT PET의 신호 강도 저하에 좀 더 큰 영향을 주었던 것으로 추정할 수 있다.

와상 상태로 이행된 뇌수두증을 동반한 중증 조발성 알츠하이머병으로 입원한 51세 여성

증례

환자는 2018년, 만 51세(여성)의 나이에 내원하였다. 당시 4월경, 딸의 남자 친구가 술이 만취한 상태로 집에 방문한 일이 있었고, 당시 별다른 사건이 없었음에도 불구하고 환자가 크게 놀라 불안감과 두려움을 호소하고 이후로 맥락에 맞지 않는 엉뚱한 말을 하기 시작하였으며, 직접 경험한 일도 정확하게 기억하지 못하는 일이 빈번하여 8월경 이대목동병원 정신건강의학과에 내원하였고, 우울증 약을 처방받아 복용하였으나 증상 호전이 없어 2019년 5월 신경과를 방문하였다.

기억력은 1년 전부터 서서히 저하되어 신경과 내원 당시에는 당일과 최근에 있었던 사건을 정확하게 기억하지 못하는 일이 빈번하며, 간혹 사건의 유무조차 기억하지 못할 때가 있으나 재인은 가능하였다. 중요한 일정은 기억하고 있으나 정확한 날짜를 기억하지 못하고, 약 복용을 깜빡하는 일이 잦아서 보호자의 도움이 필요하였다. 언어 능력 상 이전보다 유창성이 저하되었고, 발음이 어눌해졌으나 일상 대화 시 어려움은 없다고 하며, 이해력이 다소 저하되어 복잡한 시사 내용을 물어보면 정확하게 파악하지 못하는 모습이 자주 관찰되었다고 한다. 자주 다니고 있던 장소

는 환자 스스로 대중교통을 이용하여 이동이 가능하나 새로운 장소를 찾아가기는 어렵고, 이전보다 계산 능력이 저하되어 중요한 은행 업무는 보호자가 보고 있고 간단한 금전 관리만 가능하다고 한다. 청소나 빨래와 같은 간단한 집안 정리는 이전과 다름없이 지속하고 있으나 음식을 조리할 때 음식 재료를 빠뜨릴 때가 있으며, 휴대폰의 메신저 어플을 잘 사용을 하지 못한다고 하였다. 종교활동과 여가생활은 자발적으로 참여하고 있으나 빈도가 줄었고, 우울해 하고, 슬퍼하는 모습이 지속적으로 관찰된다고 한다.

과거력 상에는 용종제거술, 우울증 외에 특이 소견은 없었고, 치매 관련 가족력은 보고되지 않았다. 신경학적 진찰 상 신체미인식(body-part identification), 손가락이름대기(finger naming) 모두 양호하였으나 extra-body space에 대한 좌우지남력장애(right-left disorientation)가 관찰되었고, 안면실행증(Buccofacial apraxia)은 관찰되지 않았으나 신체도구화오류(body part as a object)를 동반한 관념운동실행증(ideomotor apraxia)이 있었다. Balint Syndrome 중 동시실인증(simultanagnosia)이 관찰되었고, 눈운동행위상실증(oculomotor apraxia)이 있었

으나 시신경운동실조(optic ataxia)는 관찰되지 않았다.

K-MMSE에서 16/30(<1%ile 미만)이었다. 신경인지 검사(SNSB) 상에서 언어적 자극에 대한 일시적인 주의집중력(16.8%ile)은 경계 수준으로 저하되어 있으며, 지속적 주의집중력(12.7%ile)과 divided attention ability(<1%ile) 모두 정상 수준 미만이었다. 이름대기 검사(K-BNT)는 35/60(<1%ile)로 저하되어 있었으나 의미/음소 단서 제시 후 수행이 유의미하게 향상되었고(35→54), 읽기와 쓰기는 정상이었다. Visuoception 및 visuoconstruction 검사를 위한 RCFT copy 수행 시 구성이 양호하지 못하며, 대부분의 자극을 생략하고 정확하게 묘사하지 못하며, 현저한 closing-in phenomenon이 관찰되어 RCFT copy 점수는 5/36(<1%ile)이었다. 언어적 기억력에 있어 정보 등록 및 회상에서 심한 장애(immediate recall: 3.8%ile, delayed recall: <1%ile, recognition: <1%ile)가 있었다. 시각적 기억력(RCFT의 즉각 회상과 지연 회상 및 재인 검사) 검사도 모든 수행이 현저하게 저하(recall: <1%ile, delayed recall: <1%ile, recognition: <1%ile)되어 있었다. 전두엽/집행 기능 중 motor

coordination ability가 양호하지 못하며, 모두 보통 수준 이하로 저하되어 있었고, alternating square & triangle test와 Luria loop test에서 deformed response가 관찰되었다.

VOSP battery(visual object and space perception battery)의 dot counting(3/10), position discrimination(14/20), number location(0/10)이 모두 양호하지 못하였으며, cube analysis는 정육면체를 이해하지 못하였다. 정서적으로 유의미한 depression(GdepS=6/15)은 없었다.

이상의 신경심리학적 평가 결과를 종합해 볼 때, 후두엽 기능을 제외한 전반적인 대뇌 기능장애가 시사되었으며, 이와 함께 환자의 IADL(0.8) 역시 병전 수준에 비해 저하되어 있는 바, mild stage of dementia[CDR=1(5), GdetS=4]로 진단되었다. 갑상선 기능을 포함한 혈액 검사

에서는 특이 사항이 없었고, 아포지단백 E 다형성은 ε3/ε3이었다. 뇌자기공명영상 검사 상 중등도의 양측 두정엽(G 2) 및 경도의 내측측두엽(G 1)의 위축이 관찰되었고, neuraceq PET 검사 상 모든 영역에서 RCTU 3점의 BAPL 3점으로 중등도의 축적이 관찰되어 조발형 후대뇌위축형 알츠하이머병 치매로 최종 진단하였다.

환자는 이후 약물 치료를 유지하면서 불안정한 정서 상태는 다소 완화되었으나 병원 내원을 거부하고 긴장감 등을 호소하며 직접 내원에 상당한 어려움이 있어 2022년 3월에 단축인지 검사만 시행이 가능하였다. 보호자와의 면담 상 환자는 1차 신경인지 검사를 시기와 비교하여 유의하게 더 악화되어 오전에 있었던 일을 오후가 되면 전부 잊으며, 방금 전에 식사한 것도 기억하지 못한다고 하였다. 지인들 얼굴은 알아보다 신상명세는 정확히 알지 못

하고, 집 현관문 비밀번호는 기억하지만 공동 현관문 비밀번호는 기억하지 못하고, 오래 사용하던 통장 비밀번호 등은 기억하지 못한다고 하였다. 날짜도 기억하지 못하고 계절 개념이 저하되었으나 밤낮 구분은 가능하다고 하였다. 언어 능력 상, 일상적 질문에 대한 이해는 비교적 양호하나 TV 시청 시 뉴스/드라마 내용을 이해하지 못하였고, 하고자 하는 말을 조리 있게 표현하지 못하고, 대명사 사용이 잦으며, 머뭇거림이 빈번해졌다고 하였다. 시공간 능력 상 아파트 단지 내에서 집을 찾아올 수 있으나 동네를 벗어나면 집을 찾지 못하였다. 지폐 구분은 가능하나 돈 계산/물건 구입은 어려운 상태였고 설거지, 청소는 자발적으로 하며, 빨래 개기는 가능하지만 적절한 곳에 넣어두는 것은 어렵다고 하였다. 계란프라이 정도는 가능하나 이외 음식은 조리가 어려운 상태이

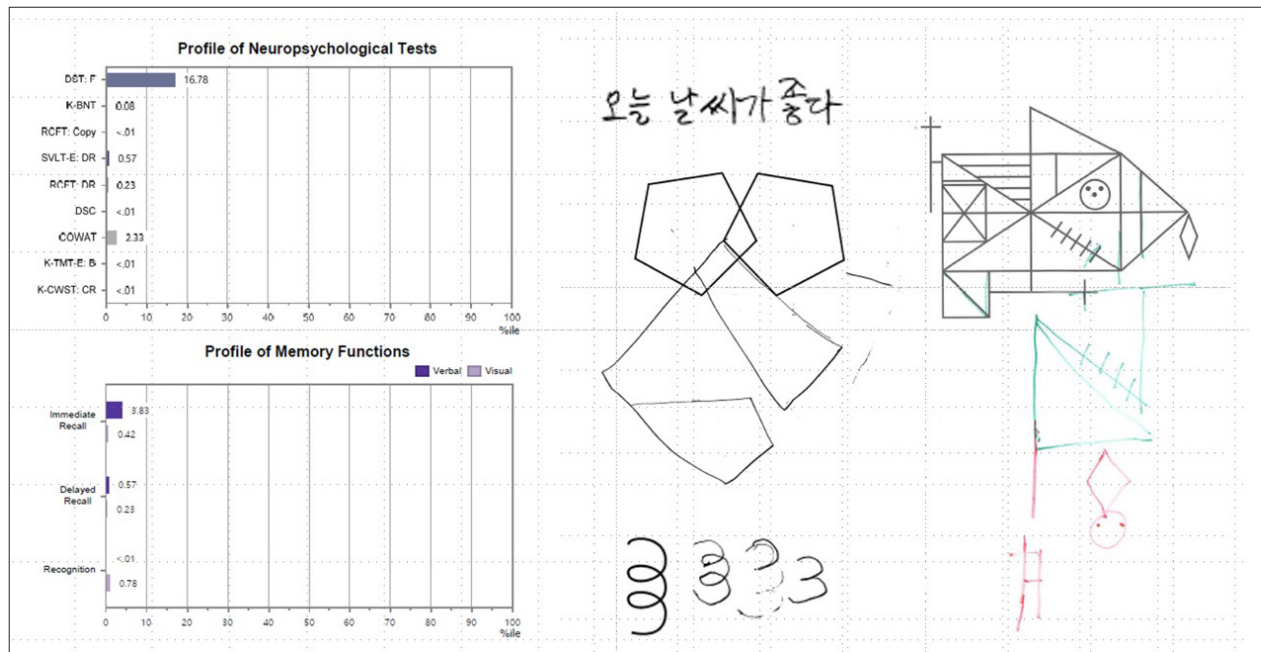


그림 1. 2019 SNSB showing diffuse cognitive dysfunction with constructional apraxia

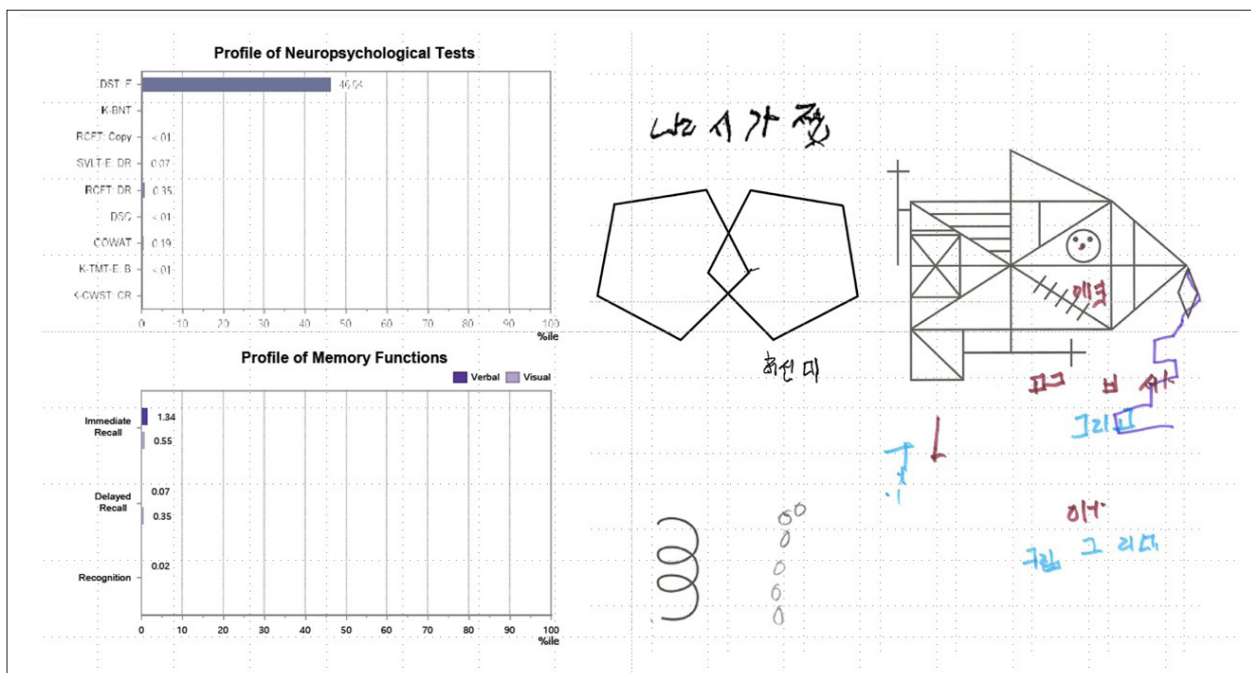


그림 2. 2022 SNSB showing more severe apraxia unable to copy single geographical sign and agnosia

고, 만들어 둔 음식을 꺼내서 상차림은 할 수 있다고 하였다. 개인 위생 관리는 양호하나 계절/상황에 맞는 옷 선택에 어려움이 있다고 하였다. 시행한 결과 MMSE 상 10(recall 0) CDR=2(10) GDS=5 IADL=1.7 GdepS=1/30이었다.

이후 2023년에는 새로운 정보습득은 불가능하였고, 현관문 비밀번호도 기억하지 못하였고, 방금 전의 일이나 날짜, 계절을 파악하지 못하였다. 언어 능력이 악화되어 사물의 이름을 말하지 못하였고, 원활한 대화가 불가능해졌다고 한다. 시지각장애가 악화되어 집안 내 구조물 파악은 되지만 장애물을 피하거나 의자에 맞춰서 앉거나 계단 이용이 어려워져 넘어지는 경우가 있어 항상 도움이 필요해졌다고 한다. 집안 일에서 냉장고에 어떤 음식이 있는지를 찾지 못하였고, 간단한 설거지, 빨래 정리가 어려워졌다고 한다. 양치/세수는 혼자

하려 하나, 온수 조절/적절한 세제 사용이 불가능하여 항상 도와주어야 한다고 하였다. 또한 시지각장애에 의한 넘어짐 외에도 서동증이 발생하여 이전보다 걸음을 걷는 것이 느려졌고 방향을 잘못 잡고 자주 넘어지는 증상이 발생하였다고 하였다. 빈뇨 증상도 현저하여 산부인과에서 시행된 검사에서 이상 소견은 없었고, 비뇨기과약을 처방받아 복용하였으나 여전히 1시간에 1~2차례 요의를 느끼지만 실제 화장실에서는 소변을 보지 않는 경우가 빈번해졌다고 하였다. 추적한 신경인지 검사(SNSB)상 기억력, 언어 능력, 주의집중력, 수행 능력, 시공간 구성/시각 능력, 전두엽집행 기능에 중등도 이상의 장애가 발생하였고, 자전적 기억력(autobiographical memory) 또한 유의하게 저하되었다. 특히 언어 능력이 악화되어, 언어 능력 중 7음절 이상의 발화는 가능하여 유창성은 양호하였으

나 의미(contents)가 빈약하였고, 따라 말하기 능력도 저하되었고, 이름대기 능력이 현저히 저하되었고, alexia with agnosia가 관찰되었다. Buccofacial apraxia가 의심되고, ideomotor apraxia(BPO, spatial, & content error)가 관찰되었고, VOSP battery의 dot counting(3/10)이 현저히 저하되었으나 이외 소검사는 지시 이해 부족으로 수행이 불가능하였다. 이상의 신경심리학적 평가 결과를 종합해 볼 때, occipital lobe을 제외한 전반적인 cerebral lobes의 기능장애가 시사되었다. 시행한 MMSE=7(recall 0) CDR=2(11) GDS=5 IADL=1.9로 악화되었고, 노인성 우울척도(GdepS) 검사는 문장을 이해하지 못하여 수행하지 못하였다.

이후 2023년 후반에는 걸음이 더 불편해져서 집에서도 방향을 잘 못잡고 부축이 필요하고, 특히 침대에서 일어날 때 누군

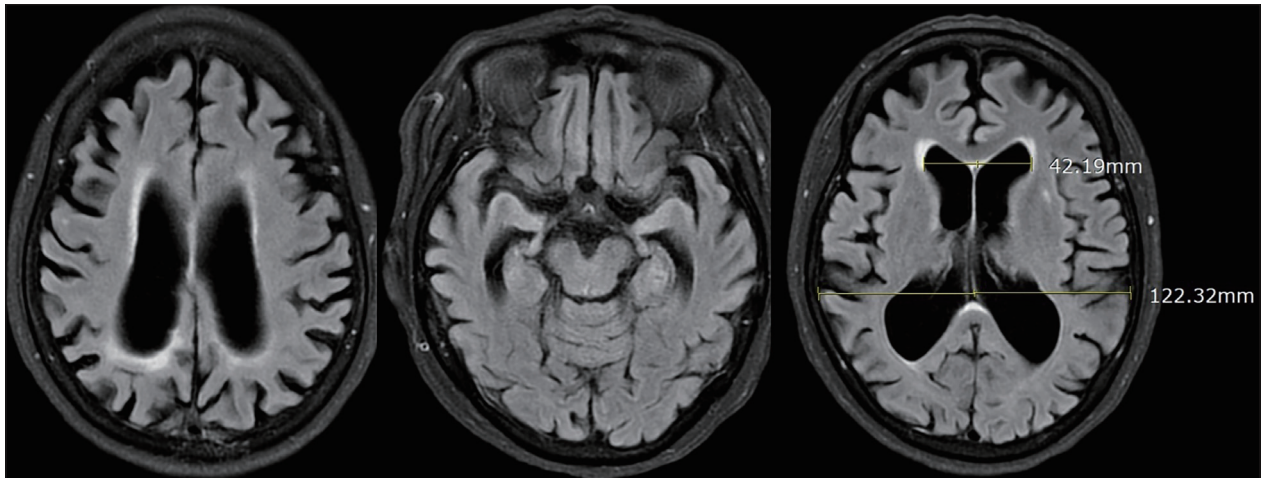


그림 3. 2023 Brain MRI showing Ventriculomegaly, possibly communicating hydrocephalus including NPH cannot be excluded. More extensive brain atrophy.

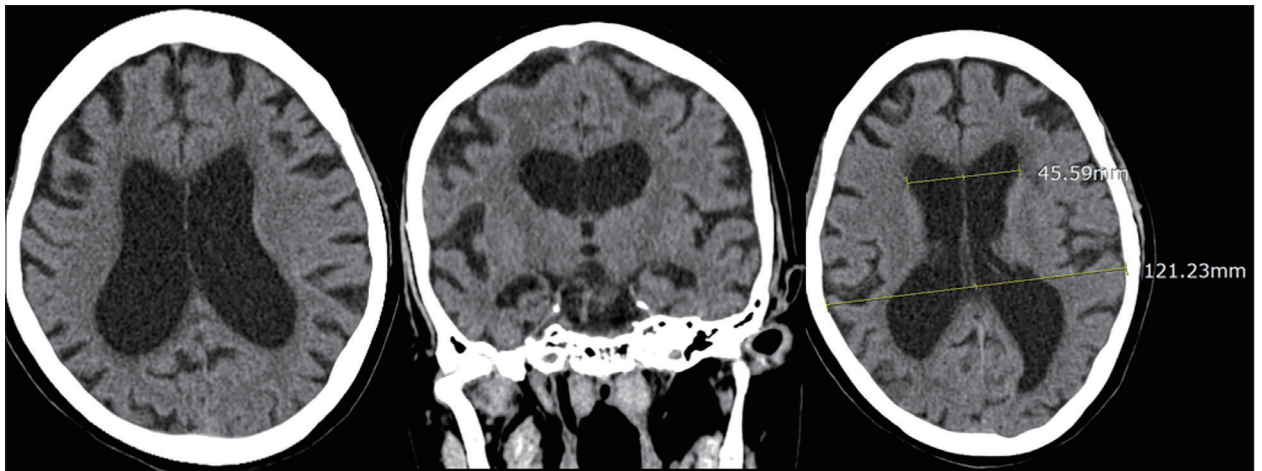


그림 4. 2024-06-01. Simple Brain CT showing more ventriculomegaly.

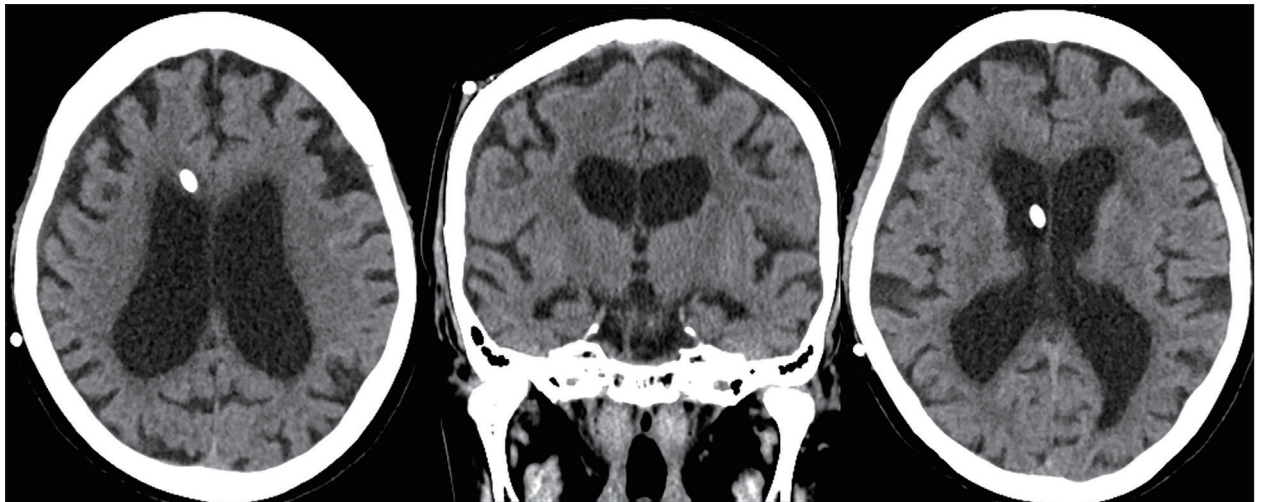


그림 5. 2024-07-16. Simple Brain CT showing VP shunt insertion through right frontal skull, showing decreased size of whole ventricle compared to previous Brain CT(2024-06).

표 1. Gait evaluation pre(2024-06-19) and post(2024-06-28) VP shunt

	Pre-tapping	Post-tapping	Post-Op
3M gait	1st) 0:12:43sec (763s) 2nd) 0:16:10sec (970s)	1st) 0:10:21sec (621s) 2nd) 0:10:19sec (619s)	1st) 0:13:99sec (879s) 2nd) 0:12:78sec (798s)
	=> 14:26sec (866.5s)	=> 10:20sec (620s)	=> 13:58sec (838.5s)
Timed-up & go	Not able	Not able	1st) 0:17:77sec (1097s) 2nd) 0:17:34sec (1054s)
			=> 17:55sec (1075.5s)

가가 도와주지 않으면 혼자 일어나지를 못하게 되었다고 한다. 이후 12월경 침대에서 내려오다가 넘어지는 증상이 발생하여 응급실에 내원하게 되었고, 이때 시행한 뇌영상 검사(brain MRI) 상에서 2019년에 비해 중등도로 진행된 뇌위축 소견과 뇌수두증 소견이 관찰되었다. 보호자에게 악화됨과 이차적으로 발생한 뇌수두증에 의해 거동장애로 보행실조증이 나타났음을 설명하고 당시는 뇌척수천자술 등의 추가적인 치료를 원하지 않아 경과 관찰하였다.

2024년 환자는 거의 외상 상태로 진행하였고, 침대에서 일어나기도 힘들어 하였고 누군가가 도와주지 않으면 체위 변경도 어려워 하였다. 대소변도 침대에서 처리하였으나 식사는 가능하였고, 가족들도 알아보기 어려운 상태였다. 보호자와 상의 후 2024년 6월에 뇌척수천자술을 통한 증상 호전 여부를 보기 위하여 운동장애 파트로 입원하였고 뇌척수천자술을 시행하였다.

시행 후 환자는 보호자가 부축하여 시행한 3미터 걷기가 기존 14분 26초에서 10분 20초로 감소하였다. 이후 가족들 동의 하에 2024년 7월에 신경외과에 입원하여 뇌실복강간단락 수술을 받았고 이후 3미터 걷기는 수술 후 호전되지 않았으나 기존에 불가능했던 혼자 수행하는 timed up and

go test가 혼자 수행이 가능해졌다. 보호자는 수술 후 기존에 화장실을 가기가 불가능하였는데 이제는 부축하여 갈 수 있을 정도로 보행이 호전되었다고 하였다.

고찰

본 증례는 외상 상태로 이행된 뇌수두증을 동반한 중증 조발성 알츠하이머병 환자에서 뇌실복강간단락술 후 보행장애 및 보행실조증이 호전된 증례이다. 이대서울병원 뇌신경센터에서는 운동장애팀과 협업하여 현재까지 5명의 뇌수두증을 동반한 중증 조발성 알츠하이머병 환자에서 뇌실복강간단락술을 시행하였다. 조발성 알츠하이머병은 베타아밀로이드의 과생성이 발생하는 질병으로 뇌척수액 내에 베타아밀로이드가 축적되어 일부 뇌척수액 배액의 흐름의 장애를 일으켜 교통형 정상압수두증이 발생할 가능성이 높은 질환이다.

많은 수에 있어서 인지장애의 진행 과정에서 이차적 파킨슨 증상을 동반하고 거동장애를 흔하게 동반하며 병의 진행 과정에서 보호자가 더 이상의 검사 및 치료를 거부하는 경우가 많기 때문에 정확하게 조사되기는 어려우나 많은 수의 증증으로 이환된 조발성 알츠하이머병 환자에서 교통형 정상압수두증이 발생하였을 가능성이 매

우 높다. 이대서울병원에서는 이러한 중증 조발성 알츠하이머병 환자에서 교통형 정상압수두증이 생겼을 경우, 뇌척수액 배액술을 통해 거동이 호전되는 경우, 보호자와 상의 하에 뇌실복강간단락술을 총 5명에게 시행하였고, 모두 일정 부분 거동과 일상생활의 규약이 호전됨을 규명하였다.

중요한 것은 이러한 호전도 일시적인 호전으로 알츠하이머병이 계속 악화되어 베타아밀로이드의 축적이 지속될 경우 뇌실복강에 삽입된 카테터가 막히게 된다면 효과가 어느 정도 유지가 될 수 있을지 추정 불가능하다. 그러나 본 조발성 알츠하이머병 환자들의 젊은 유병 시기, 보호자들의 고통을 고려하고 단기간의 효과여도 일상적인 거동이 가능할 때 보호자들에게 주는 희망을 고려한다면 보호자와 충분한 상의를 통하여 거동장애에 대한 충분한 치료를 시도해보는 것이 필요하다고 판단하여 본 증례를 보고한다.

인지 저하와 보행장애를 주소로 내원한 77세 남성

증례

77세 남성이 점차 진행되는 인지 기능장애와 보행장애로 내원하였다. 증상은 24개월 전부터 서서히 시작되었으며, 보행 시 보폭이 좁아지고 동작과 보행 속도가 느려졌다. 떨림은 동반되지 않았고, 자세는 구부정해지며 보행이 불안정해졌다. 증상은 점차 진행하여 최근에는 혼자서 보행이 불가능할 정도로 악화되었다. 같은 이야기를 반복하고 물건을 놓아둔 곳을 자주 잊었으며, 최근에는 이상 행동과 성격 변화도 나타났다. 요실금 등 배뇨장애도 동반되었다.

두부 외상, 뇌내 출혈, 수막염 등의 기왕력은 없었다. 18개월 전부터 다른 병원에서 파킨슨병으로 진단받아 약물 치료를 지속

하였으나, 이후에도 증상이 계속 악화되었다.

입원 당시 신경학적 진찰에서 의식은 명료하였고, 뇌신경 기능장애는 없었다. 감각 검사 및 심부건 반사는 정상이었다. 가면 얼굴과 구부정한 자세를 보였으며, 양측 상하지에 운동 완만(bradykinesia)이 있었다. 혼자서는 보행이 불가능하였으며, 양팔을 부축하면 겨우 일어서서 3 m 정도의 단거리 보행이 가능한 상태였다. 소뇌 기능 검사에서 손가락 맞대기 검사와 발꿈치-정강이 검사는 정상이었다. 일반 혈액 검사, 갑상선 기능 검사, 염산 및 비타민 B12 농도 검사, 매독 혈청 검사는 모두 정상이었다. 약물에 의한 파킨슨증후군을 의심

할 만한 소견은 없었다. 신경심리 검사에서는 기억력, 시공간 기능, 전두엽 기능에서 분명한 이상이 나타났으며, 한국판 간이정신상태 검사(Korean Mini-Mental State Examination, K-MMSE) 점수는 11/30, 전반적 퇴화 척도(Global Deterioration Scale) 점수는 6점이었다. 학력은 고등학교 졸업이었다.

뇌자기공명영상에서 외측 뇌실이 분명하게 확장되어 있었다(그림 1). 선천성 뇌기형이 의심되는 소견은 없었고, Evans' ratio는 0.31이었다. 시상면 뇌영상에서 뇌척수액 통로가 막힌 것으로 추정되는 소견은 없었으며, 뇌척수액의 흐름으로 인한 특징적인 신호 소실(signal void)이 대뇌 수도관(cerebral aqueduct)에서 관찰되었다. 실비우스 틈새의 뇌척수액 공간은 넓어져 있었고, 두정부 대뇌 볼록의 뇌척수액 공간은 좁아져 있는 소견이 관찰되었다. 뇌실 주변의 대뇌 백질 변성은 뚜렷하지 않았다. 아밀로이드 PET에서 양성 소견이 관찰되었다(그림 2).

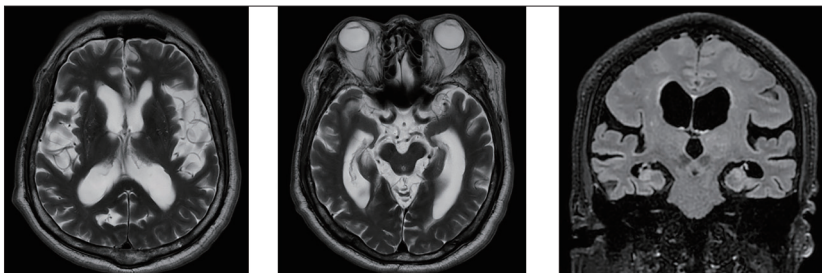


그림 1. Brain magnetic resonance imaging 결과

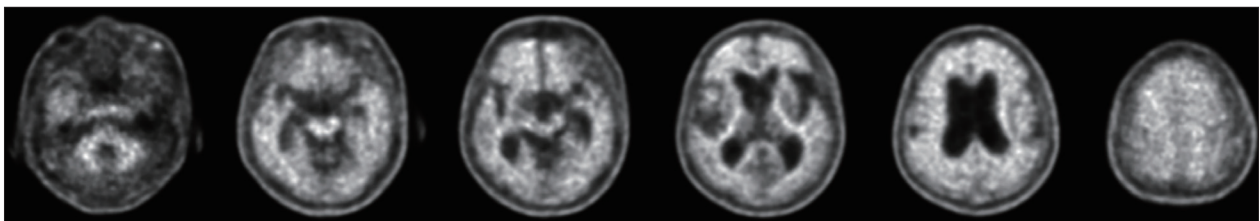


그림 2. ¹⁸F-florbetaben positron emission tomography imaging 결과

임상 증상과 뇌자기공명영상 소견이 특발정상압수두증의 진단에 부합하는 것으로 판단하였다. 이에 요추천자를 통해 뇌척수액 35 ml를 배액한 후 증상의 호전 여부를 관찰하였다. 혼자서 보행은 여전히 불가능하였으나, 양팔을 부축하면 일어서서 3 m 정도의 단거리 보행이 더 수월해졌음을 보호자도 느낄 수 있을 정도였다. 1주 뒤 K-MMSE 점수도 15점으로 분명하게 나아진 결과를 보였다.

요추-복강단락술(lumboperitoneal shunt)을 시행하였고, 6개월 후 환자의 보행 및 인지 기능이 명확하게 호전되었다.

K-MMSE 점수는 19점으로 향상되었으며, 환자는 혼자서 보행이 가능해졌고, '일어나 걸어가기 검사(timed up and go test)'를 혼자 완료하는데 소요된 시간은 21.57초였다.

고찰

본 증례는 보행장애와 함께 인지 기능 저하를 보였으며, 뇌자기공명영상에서 뇌실의 확장과 두정부 대뇌 볼록의 뇌척수액 공간이 좁아진 특징적인 소견이 관찰되어 특발정상압수두증으로 진단하였다. 요추천자로 뇌척수액을 다량 배액한 후 보행장애와 인지 기능장애가 호전되었다. 이러한 경우에는 셉트 수술을 고려해야 한다. 심한 보행장애와 인지 기능 저하, 그리고 아밀로이드 PET에서 확인된 알츠하이머병 병리를 고려할 때, 본 증례에서 셉트 수술을 결정하는 것은 어려운 일이었다. 그러나 수술 후 K-MMSE 점수가 8점 상승하였으며, 양팔을 부축하여 겨우 일어서서 단거리 보행이 가능했던 상태에서 혼자 보행이 가능할 정도로 증상이 호전되었다.

일반적으로 특발정상압수두증으로 인한 보행장애는 속도가 느리고, 걷는 중 발을 끌거나 동결현상을 보이는 저운동 보행장애의 양상을 나타낸다. 특발정상압수두증 환자를 대상으로 한 정밀한 보행 분석 연구에서는 파킨슨병에 비해 두드러진 균형장애도 흔히 관찰된다고 보고되었다. 2005년에 발표된 Relkin 등의 진단기준에서도 보행장애의 특성으로 보폭이 좁고 속도가 느린 것 외에도 보행실조증과 자세 불안정이 강조되었다. 본 증례에서는 매우 심한 보행장애와 균형장애로 인해 특발정상압수두증의 전형적인 특성을 확인하기 어려웠다. 그러나 수술 후 보행장애와 균형장애 증상이 두드러지게 향상되었다. 이러한 임상 경과를 특발정상압수두증에서 보행장애와 균형장애가 치료 가능한 증상을 분명히 뒷받침한다.

특발정상압수두증 환자에서 요추천자를 통해 뇌척수액을 다량 배액하는 것은 보다 정확한 진단을 위해 중요한 검사이다.

2008년에 발표된 Ishikawa 등의 진단기준에 따르면, 특발정상압수두증의 진단 시 요추천자로 뇌척수액 배액 후 '일어나 걸어가기 검사(timed up and go test)'의 시간이 명확히 호전되거나 K-MMSE 점수가 뚜렷하게 개선된 경우, 진단 등급이 '가능(possible)'에서 '추정(probable)'으로 상향된다. 또한 이 진단기준에서는 'probable' 등급의 경우 셉트 수술을 권고한다. 요추천자로 뇌척수액을 다량 배액하는 것은 수술 후 예후를 예측하는 데도 중요한 역할을 한다.

뇌척수액 배액 후 증상이 호전된 경우, 셉트 수술 후에도 증상이 호전될 가능성이 높다. 특발정상압수두증 환자 중 일부는 요추천자를 통한 뇌척수액 배액 검사 후 수개월 이상 호전된 상태를 유지하는 것으로 알려져 있다. 따라서 요추천자를 통한 뇌척수액 배액의 다량 배액은 특발정상압수두증에서 치료의 한 방법으로도 고려될 수 있다.

본 증례에서는 요추천자를 통해 뇌척수액 배액 후 증상이 호전되었으며, 셉트 수술 후에는 증상이 더욱 개선되었다.

많은 기관에서 알츠하이머병 병리가 있는 특발정상압수두증 환자에 대해 셉트 수술을 배제하고 있다. 일부 보고에서는 알츠하이머병 병리가 특발정상압수두증 환자의 셉트 수술 후 개선에 부정적인 영향을 미치지 않을 수 있다고 제안하지만, 현재 많은 기관에서는 알츠하이머병 병리가 셉트 수술의 결과에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 입장을 취하고 있다. 그러나 필자는 알츠하이머병 병리를 가진 일부 특발정상압수두증 환자도 셉트 수술 후 긍정적인 효과를 보일 수 있다고 생각한다. 이러한 환자들이 셉트 수술 후 긍정적인 효과를 나타낼 수 있는지를 조사하기 위한 대규모 추가 연구가 국내에서 필요하다고 본다.

필자는 인지 기능장애와 보행장애를 주 증상으로 하는 77세 환자에서 특발정상압수두증을 진단하였고, 알츠하이머병 병리가 확인되었음에도 불구하고 셉트 수술 후 6개월 뒤 보행 능력과 인지 기능이 분명하게 호전된 것을 객관적인 신경심리 검사와 보행 평가를 통해 관찰하였다. 특발정상압수두증은 수술로 치료가 가능한 질환이며, 보행 능력뿐만 아니라 인지 기능도 분명하게 호전된 상태로 유지될 수 있다. 따라서 알츠하이머병 병리가 확인된 경우에도 특발정상압수두증의 정확한 진단을 위해 주의 깊은 병력 청취와 진료가 필요하겠다.